



Reglamento Comité Mixto Regional ESO - Gobierno de Chile Convocatoria 2026

I. Introducción

El Observatorio Europeo Austral (ESO), en conjunto con la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores (DECYTI), el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y los gobiernos regionales de Antofagasta y Coquimbo, quienes conforman el Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile en materias de impacto regional, son los encargados de coordinar el llamado a concurso para la ejecución de los Fondos Regionales ESO-Gobierno de Chile, los cuales forman parte del Programa de Cooperación Chile y ESO.

La misión de dichos fondos es fomentar el rol de la astronomía como herramienta de desarrollo en las regiones de Coquimbo y Antofagasta. Los fondos están destinados a financiar proyectos que utilicen la astronomía como herramienta para abordar uno o más retos relacionados con el desarrollo sostenible, incluyendo proyectos semilla tales como pruebas de conceptos, estudios de factibilidad, prototipos, proyectos piloto y otros, que pueden ser escalados posteriormente haciendo uso de otros instrumentos de financiamiento regionales y nacionales.

Los Fondos Regionales ESO-Gobierno de Chile llevarán a cabo su misión a través de una Convocatoria Anual de Propuestas, que se realizará cada año. Para la convocatoria, el Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile invita a fundaciones, ONGs, personas naturales, jurídicas y universidades a presentar propuestas de proyectos que serán desarrollados en sus regiones para la aprobación de dicho Comité.

Cuando el Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile sesione para temas relacionados al Fondo Regional estará compuesto por:

Gobierno de Chile: Representante de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Representantes del Gobierno Regional de Antofagasta o de Coquimbo según corresponda.

ESO: Representante de ESO en Chile, Encargado de Sustentabilidad, y Encargada de Relaciones Regionales de ESO.

II. Objetivos

La visión de los fondos regionales del Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile está alineada con los principios de la Astronomía para el Desarrollo. Regionalmente, esto implica la generación y desarrollo de un modelo de cooperación en base a los focos estratégicos definidos por los gobiernos regionales de Antofagasta y Coquimbo, donde convergen los intereses locales con miras al desarrollo de las iniciativas vinculadas al quehacer de la astronomía nacional y sus potencialidades científicas, técnicas y de innovación, culturales, sociales, educativas y turísticas en directo beneficio de las regiones, y con especial atención, a las comunidades aledañas a los observatorios de ESO alojados en dichas provincias.

Los focos estratégicos para esta convocatoria son “Astroturismo y cielos oscuros” para la región de Coquimbo y “Astroturismo, cielos oscuros, desarrollo de infraestructura y divulgación de ciencias astronómicas” para la región de Antofagasta”.

III. Ejes Temáticos

Los proyectos presentados deben guardar relación con los focos estratégicos indicados en el punto II, de acuerdo a la región que se postule y alguno de los cinco ejes temáticos de esta convocatoria, los que se describen a continuación:

1. Desarrollo socioeconómico local sostenible a través de la Astronomía

Iniciativas que pretenden utilizar una instalación astronómica, como un observatorio o un planetario, para estimular diversos beneficios socioeconómicos asociados para la comunidad local. Los beneficios podrían incluir la creación de puestos de trabajo a través del turismo relacionado con la astronomía; el desarrollo de habilidades de la comunidad; programas educativos; la estimulación de la innovación local; actividades para la población en riesgo social; y el desarrollo de infraestructura.

2. Astronomía y cultura

La astronomía ofrece una perspectiva de la belleza y la escala del universo que se ha registrado desde los primeros asentamientos humanos en Chile. Este eje temático pretende reivindicar el papel de los pueblos originarios y la cultura del norte de Chile en el desarrollo de la astronomía y/o el conocimiento ligado a ella. Este eje ofrece un potencial para estimular proyectos de rescate histórico, estudios sociológicos, culturales y artísticos.

3. Conocimientos y habilidades para el desarrollo

Iniciativas centradas en el uso de habilidades como el manejo y análisis de datos, el aprendizaje automático, así como las tecnologías/infraestructuras informáticas ampliamente utilizadas en astronomía, para abordar desafíos de desarrollo sostenible. Esto puede ejecutarse en forma de programas educativos, hackathones, concursos u otras intervenciones originales que se centran en la transferencia de habilidades y tecnología.

4. Proyectos técnicos de astronomía para el desarrollo

Los proyectos propuestos a través de este tema pueden ser el desarrollo inicial de una idea que pudiese ser presentada para una futura financiación a través de otras corrientes, o la construcción de un demostrador de tecnología. Sin que la enumeración sea taxativa, algunos ejemplos de proyectos técnicos de este tipo son la depuración solar del agua, la utilización de la detección de imágenes infrarrojas para la conservación de la vida silvestre o el desarrollo de una tecnología que fomente la protección de los cielos y aporte al combate de la contaminación lumínica.

5. Otros

Financiamiento para apoyar el desarrollo de las regiones a través de la astronomía en áreas no cubiertas por las cuatro categorías anteriores o que abarquen más de una de ellas. Incluyendo por ejemplo la capacitación de recursos humanos avanzados de la región en carreras STEM y afines.

IV. Fondos

Los Fondos Regionales ESO-Gobierno de Chile, son parte del programa de cooperación entre ESO y Chile y, por lo mismo, son recursos internacionales, cuya ejecución y cumplimiento son parte de los compromisos internacionales entre las partes.

En el año 2026 se cuenta con un presupuesto total de más de 250 millones de pesos. El porcentaje de los fondos se distribuirá entre las regiones en base al cálculo de inversión de ESO en dichas localidades. En este caso, 70% se destinará a la Región de Antofagasta y 30% a la Región de Coquimbo. Actualmente, ESO opera en Antofagasta el Observatorio Paranal, donde se encuentra el *Very Large Telescope*. A pocos kilómetros, se está construyendo el *Extremely Large Telescope* (ELT) y prontamente se iniciará la construcción del *Cherenkov Telescope Array Observatory* sur (CTAO-S). En Antofagasta, también se encuentra ALMA, proyecto del cual ESO es socio. En Coquimbo, ESO opera el Observatorio La Silla.

Consideraciones tributarias

Para efectos de recibir los fondos respectivos, los directores/as responsables o jefes de los proyectos adjudicados, deberán emitir una carta o certificado de recepción de fondos de parte de la entidad financiera o persona natural que los reciba o cartola bancaria a ESO, organismo administrativo responsable.

V. Postulaciones

La Convocatoria de Propuestas del Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile se abrirá anualmente cada mes de agosto por medio de una comunicación electrónica vía sitio web del Observatorio Europeo Austral con el acceso al formulario online que cada proyecto deberá completar (ver anexo 1).

El Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile recibirá propuestas presentadas por cada uno de los y las participantes de Coquimbo y Antofagasta. El Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile sesionará para aprobar o rechazar una o más propuestas por región, sobre la base de los montos disponibles por cada región y la evaluación de los proyectos presentados y en condición de ser aprobados. Los proyectos que cuenten con participación de personas,

instituciones u organizaciones que habiten en las regiones donde postulan o desarrollen labores permanentes o periódicas en tales regiones serán evaluadas positivamente.

Todo proyecto que postule deberá ser ejecutado completamente en el territorio de las regiones de Antofagasta o Coquimbo.

Los miembros del Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile serán responsables también de dar la difusión correspondiente a los Fondos Regionales ESO-Gobierno de Chile a través de sus herramientas comunicacionales disponibles (comunicados de prensa, redes sociales u otros) con la anticipación suficiente para asegurar un alcance a potenciales participantes. ESO comunicará a través de su sitio web y redes sociales la apertura de estos fondos y la lista de proyectos adjudicados anualmente.

VI. Proceso de Selección

Todos los proyectos presentados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Definir un director/a responsable del Proyecto.
- Proporcionar una cuenta bancaria verificada a través de la cual se puedan pagar los fondos si el proyecto es seleccionado para su financiación.
- Completar debidamente el formulario de postulación respetando los límites de páginas y adjuntando la información obligatoria requerida.
- El equipo del proyecto deberá estar preparado para acreditar, cuando el Comité lo solicite, sus cualificaciones, cartas de referencia, y certificado de residencia y/o desempeño de labores permanentes o periódicas en las regiones a las que postula.

VII. Criterios de evaluación

El Comité evaluará cada proyecto de acuerdo con los siguientes criterios con sus respectivas ponderaciones:

- Relevancia (20%)
 - Amplitud del alcance territorial del proyecto
 - Población objetivo y justificación de su selección
 - Encuadramiento en los focos estratégicos regionales y desafíos del país
- Grado de innovación (20%)
 - Definición clara del problema, déficit que se espera resolver con la propuesta, su aporte a la diversificación y a la resiliencia socioeconómica de la región
 - Creatividad, pertinencia y viabilidad de la propuesta.
- Calidad del plan de trabajo (20%)
 - Plan de trabajo que indique claramente las tareas a ser ejecutadas durante la ejecución del proyecto, los parámetros de calidad y los resultados esperados (descripción y definición de evaluaciones, indicadores y metas de logro)
- Adecuación del presupuesto y equipo de trabajo (15%)
 - El presupuesto y el equipo de trabajo respaldan el plan de trabajo presentado garantizando la viabilidad del proyecto
- Participación y liderazgo regional (15%)

- Se valorará positivamente iniciativas de titulares regionales y/o cuyo equipo responsable esté compuesto mayoritariamente por personas de las regiones postulantes.
- Resultados anteriores o proyecciones, según corresponda (10%)
 - Para propuestas correspondientes a etapas de proyectos ya financiados: Historial de éxito en proyectos anteriores o en etapas anteriores de un mismo proyecto (proyectos de larga duración).
 - Para propuestas nuevas sin financiamiento previo: Propuesta de escalabilidad futura y sostenibilidad (indicar continuidad de la iniciativa luego de terminado el financiamiento; generación de colaboraciones o convenios, gestión de recursos, etc.).

El Comité tendrá la facultad de aceptar, rechazar o sugerir formas de mejorar una propuesta para que sea relevante a nivel local, asegurando así el apoyo de posibles colaboradores locales que puedan reforzar el proyecto. El Comité evaluará si los proyectos son innovadores y/o si la justificación del proyecto está respaldada por evidencias actuales. Los expertos externos, consultados por el Comité cuando sea necesario, proporcionarán una orientación adicional útil sobre la evaluación de los proyectos, incluida una perspectiva sobre qué proyectos tienen más probabilidades de tener un impacto en el desarrollo regional.

VIII. Duración de los proyectos

Los proyectos deben tener una duración de hasta dos años. Sin perjuicio de lo anterior, iniciativas con una duración mayor a dos años pueden también postular al llamado, siempre y cuando sean presentadas en sub-proyectos o etapas consecutivas de máximo dos años. Por ejemplo, las etapas de estudio, definición final, y prototipado pueden postular como sub-proyectos de manera sucesiva al Comité donde cada etapa precisa su propio plan de trabajo, presupuesto, hitos, equipo y resultados esperados para la etapa considerada.

Para esta convocatoria, se espera que los proyectos adjudicados comiencen su ejecución en enero o febrero de 2027. El monto total requerido por el proyecto se pagará una vez notificados los proyectos ganadores (ver el apartado “calendario” para más detalles).

Los proyectos de más de dos años de duración deberán incluir dentro de su postulación un resumen de las etapas anteriores del proyecto, si es que las hubiese, detallando para cada etapa:

- Resumen de resultados obtenidos
- Productos generados (prototipo, informe, actividad, etc.)
- Resumen presupuestario ejecutado en función del presupuesto inicial
- Si es pertinente, resumen del impacto
- Indicadores de calidad y éxito aplicados a la gestión de la etapa

En la eventualidad de que no se entregue la totalidad de los Fondos Regionales ESO-Gobierno de Chile del año correspondiente, el remanente se sumará al monto total a repartir del año siguiente.

El Comité no aceptará implementaciones múltiples o la replicación de la misma idea de proyecto en diferentes años. Por ejemplo, un proyecto que planea organizar eventos o talleres

de astronomía no puede solicitar una subvención reiteradamente para organizar los mismos eventos en varios años.

IX. Calendario

28 de agosto de 2026	Presentación y apertura de bases
9 de octubre de 2026	Cierre de recepción de proyectos
9 de octubre - 1 de diciembre de 2026	Sesiones de evaluación y adjudicación de las propuestas
Diciembre de 2026	Anuncio de resultados
Diciembre de 2026	Envío de las cartas a los proyectos seleccionados
Diciembre de 2026	Transferencia de fondos a los proyectos adjudicados
Enero-febrero 2028 (o 2029 en caso de proyectos de 2 años)	Entrega de informes finales

X. Rendición de cuentas

Informes anuales

Los proyectos adjudicados deberán presentar un informe al finalizar el periodo de asignación de fondos de cada proyecto patrocinado además de un reporte de rendición de cuentas (ver anexo X para formulario de rendición de cuentas). Proyectos de dos años deben enviar un informe de avance al finalizar el primer año de ejecución.

En virtud de que estos fondos son parte de un programa de cooperación internacional, la no rendición de los mismos conlleva el incumplimiento de un compromiso de carácter internacional.

El incumplimiento de la rendición, por parte del Director/a del proyecto en caso de personas naturales, o de las instituciones con personalidad jurídica, se considerará como antecedente para futuras asignaciones.

El informe debe incluir respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los resultados del proyecto?
- ¿Cuál o cuáles fueron las principales dificultades para ejecutar el proyecto? ¿Cómo esas dificultades afectaron la correcta ejecución del proyecto? ¿Qué estrategias o modificaciones se realizaron para su adecuada ejecución?
- ¿Cuáles son las gestiones y proyecciones para escalar el proyecto? ¿Qué otros fondos o instrumentos de financiamiento han sido comprometidos?

Divulgación

Todos los proyectos, presentados en instancias públicas (foros, debates, conversatorios, publicaciones en medios y redes sociales) deberán acreditar los agradecimientos correspondientes al Fondo Regional ESO-Gobierno de Chile.

Para más información sobre cómo utilizar el logo de ESO, escriba un correo a contacto@eso.org

ESO, el Ministerio de Relaciones Exteriores (DECYTI), el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y los Gobiernos Regionales de Antofagasta y Coquimbo podrán colaborar en la difusión de el o los proyectos seleccionados en sus canales de difusión.

Anexo 1:

Formulario Postulación Fondo Regional ESO-Chile

I. Información General

1. Nombre del director/a responsable de proyecto
2. Correo del director/a responsable de proyecto
3. Teléfono del director/a responsable del proyecto
4. Género del responsable de proyecto
5. Nombre del proyecto
6. Región donde se ejecutará el proyecto
7. Foco/s estratégico/s regional/es asociado/s (en base a punto II de este reglamento)
8. Tipo de proyecto (marcar uno)
 - ☐
 - Astronomía y cultura
 - Conocimientos y habilidades para el desarrollo
 - Proyectos técnicos de astronomía para el desarrollo
 - Otros
9. Costo total del proyecto (incluir aportes de terceros en caso de tenerlos)
10. Monto solicitado al Comité Mixto
11. Duración del proyecto en meses (máximo 24)
12. Institución u organismo ejecutor
13. Representante legal o representante oficial de la entidad ejecutora
14. Correo electrónico del Representante legal o representante oficial de la entidad ejecutora

II. Información financiera

1. RUT de la institución
2. Banco y número de cuenta
3. Razón social
4. Información de contacto de Dpto. de Finanzas (nombre, email, teléfono)
5. Otras fuentes de financiamiento

III. Propuesta (máx 3 páginas)

1. Resumen ejecutivo de la propuesta
2. Impacto regional esperado
3. Plan del proyecto: Carta Gantt y descripción de actividades
4. Presupuesto
5. Roles y responsabilidades de los miembros del proyecto. Participación y liderazgo regional.
6. Experiencias previas de los miembros del equipo (que demuestren su capacidad para ejecutar el plan de trabajo propuesto)
7. Otros proyectos relacionados (si los hubiese)
8. a) Solo para proyectos de larga duración: Historial de éxito en proyectos anteriores o en etapas anteriores del proyecto financiado previamente por el Fondo regional del Comité Mixto. Formulario de rendición de cuentas.
b) Solo para propuestas nuevas sin financiamiento previo: Propuesta de escalabilidad futura y sostenibilidad.

IV. Anexos

1. Cartas de apoyo (mínimo 1 - obligatorio)
2. CVs de los miembros del equipo (obligatorio)

AstroGit-OS

*Arquitectura Declarativa y Linaje Operacional para Instrumentación
Astronómica mediante GitOps*

Postulación ante el Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile

*Para una experiencia completa visita la [versión web](#), descarga la [versión extendida](#)
de esta propuesta o accede al repositorio de [AstroGit-OS](#) en GitHub.*

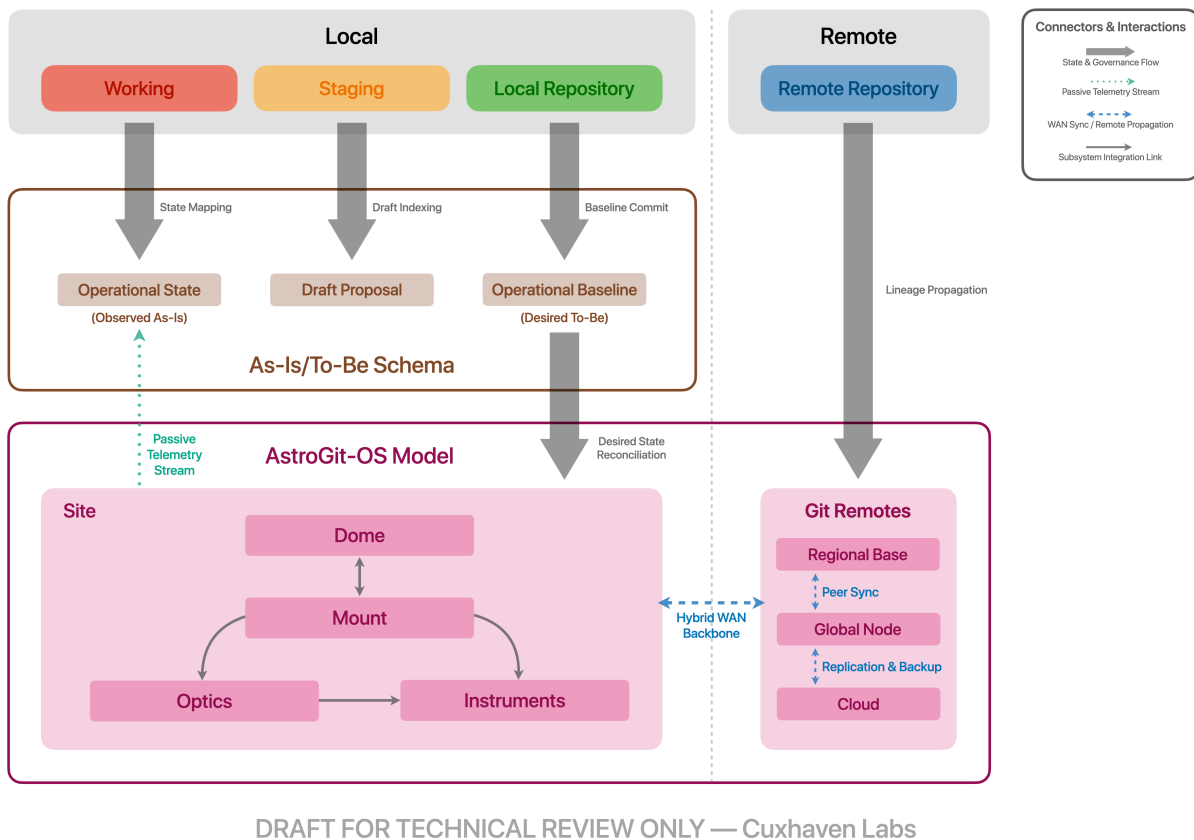
Pablo Zúñiga / **Ingeniero Civil Industrial**
v0.2 – **Concepto Arquitectura de Sistemas**
Arquitecto Principal de Sistemas / **Cuxhaven Labs**
13 de septiembre de 2026

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
Valor de la Certidumbre Operacional en Astronomía	3
Alcance y Límites de AstroGit-OS	4
Principios Diferenciadores de AstroGit-OS	4
MARCO CONTEXTUAL Y GOBERNANZA OPERACIONAL	5
Desafíos Operacionales de la Optomecánica Astronómica	5
Escala, Complejidad y Automatización de la Infraestructura Científica	5
Petabytes, Exabytes y la Reproducibilidad de Condiciones Científicas	5
1 IMPACTO REGIONAL ESPERADO	6
1.1 Formación de Capital Humano Avanzado	6
1.2 Transferencia Tecnológica a la Gran Minería	6
1.3 Promoción de la Filosofía Open-Source a Nivel Regional	6
2 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	7
2.1 Planificación mediante GitHub Milestones	7
2.2 Estructura Presupuestaria	8
3 ROLES Y RESPONSABILIDADES	9
3.1 Director de Proyecto	9
3.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación	9
4 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES	10
4.1 Pablo Zúñiga — Director de Proyecto	10
4.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación	11
5 ESCALABILIDAD FUTURA Y SOSTENIBILIDAD	12
5.1 Sostenibilidad Técnica y Ecosistema Open-Source	12
5.2 Escalamiento Institucional y Adopción en Observatorios	12
5.3 Financiamiento y Transferencia Industrial Astro-Minera	12
5.4 Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS (Milestone 4)	12

RESUMEN EJECUTIVO

AstroGit-OS es una arquitectura declarativa de referencia para la configuración, mantenimiento y el linaje operacional de la instrumentación optomecánica de observatorios astronómicos de nueva generación. Aplicando principios de *GitOps* e *Infrastructure-as-Code*, AstroGit-OS prescinde de los datos astronómicos masivos y se concentra exclusivamente en los metadatos operacionales necesarios para la gestión de la infraestructura científica.



Valor de la Certidumbre Operacional en Astronomía

Mediante una arquitectura de conciliación de estados operacionales, AstroGit-OS gobierna la evolución de la infraestructura y la instrumentación, detecta desviaciones entre el estado observado y la configuración deseada, y establece un vínculo verificable entre bloques de observación y el estado operacional versionado mediante telemetría pasiva y agentes de extracción de estado no intrusivos. Con ello, busca reducir la incertidumbre operacional, disminuir los tiempos de inactividad y facilitar la reproducción de condiciones técnicas en el uso científico de la instrumentación astronómica.

Alcance y Límites de AstroGit-OS

AstroGit-OS no captura, almacena, procesa, simula ni transmite datos astronómicos, como tampoco opera telescopios en tiempo real. Su función es gobernar una representación digital versionada y asíncrona del estado operacional de telescopios y demás infraestructura científica, desacoplando las actividades científicas de las operaciones de ingeniería. **AstroGit-OS registra, almacena y audita la evolución de la configuración de infraestructura mediante Git como mecanismo versionado de gobernanza,** manteniendo separadas la representación declarativa del estado operacional y su implementación física sobre la instrumentación.

AstroGit-OS opera de forma estrictamente asíncrona y no intrusiva, procesando metadatos operacionales expuestos en las cabeceras de archivos FITS públicos, repositorios abiertos y datos sintéticos de telemetría. Su arquitectura no requiere la instalación de *software* en los sistemas de control en tiempo real de los observatorios ni interactúa con redes operativas críticas, eliminando cualquier riesgo de interrupción sobre la actividad astronómica.

Principios Diferenciadores de AstroGit-OS

- ▶ **Linaje Científico sin Datos Masivos:** Vincula cada bloque de observación astronómica con un identificador SHA-256 del estado operacional del *hardware*, logrando una trazabilidad científica verificable sin saturar el repositorio con datos masivos.
- ▶ **Resiliencia Operacional Distribuida:** Contribuye a la continuidad operacional y recuperación de configuraciones versionadas en observatorios remotos de alta montaña mediante topologías Git descentralizadas y sincronizadas.
- ▶ **Gobernanza Declarativa No Intrusiva:** Traduce el mantenimiento de la infraestructura en un flujo auditable mediante *Pull Requests* y validación humana, operando de forma estrictamente asíncrona sin interferir con las operaciones en tiempo real de los telescopios.

MARCO CONTEXTUAL Y GOBERNANZA OPERACIONAL

Este marco analiza los desafíos críticos de la optomecánica contemporánea y el impacto del salto hacia la era de los exabytes, estableciendo un modelo de gobernanza declarativa de referencia para la instrumentación astronómica de gran escala.

Desafíos Operacionales de la Optomecánica Astronómica

Los observatorios de gran escala operan en entornos optomecánicos de extrema precisión, donde variaciones ópticas, térmicas y mecánicas pueden afectar las condiciones bajo las cuales se adquieren los datos científicos. La operación de esta infraestructura genera información distribuida entre sistemas de control, bases de datos, registros de mantenimiento y mecanismos de configuración, cada uno orientado a funciones operacionales específicas.

Esta heterogeneidad puede fragmentar la representación histórica del estado de la infraestructura, dificultando su reconstrucción como un registro coherente, contextualizado y verificable. Para superar este desafío, no basta con registrar eventos, configuraciones o estados, sino que se debe **preservar la capacidad de reconstruir de manera reproducible el estado operacional de la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida**. Esto requiere vincular configuración, estado observado, cambios autorizados y contexto operacional dentro de una representación histórica consistente, independiente de la fuente original y susceptible de verificación posterior.

Escala, Complejidad y Automatización de la Infraestructura Científica

La astronomía moderna transita por una profunda transformación de escala impulsada por proyectos de nueva generación —como el Extremely Large Telescope (ELT), el Giant Magellan Telescope (GMT) y el Observatorio Vera C. Rubin— que se ubican en la frontera tecnológica. La convergencia entre computación de alto rendimiento, una complejidad optomecánica sin precedentes y el crecimiento acelerado de los flujos de datos científicos plantea nuevos desafíos para la gestión de la infraestructura astronómica. A medida que estos observatorios aumentan su capacidad y complejidad, la infraestructura operacional debe evolucionar con ellos, reduciendo la fricción, el desgaste y el tiempo dedicado a tareas operacionales que no aportan valor científico. Así, la automatización de tareas operacionales se convierte en un componente esencial para que la complejidad de estos sistemas se traduzca de manera tangible en menor carga operacional y mayor capacidad científica.

Petabytes, Exabytes y la Reproducibilidad de Condiciones Científicas

Sostener la infraestructura digital distribuida que requerirá la astronomía de las próximas décadas implica un cambio de escala desde los actuales petabytes hacia los exabytes. Este nuevo paradigma —liderado tanto por megainfraestructuras terrestres (ELT, GMT, Rubin) como por misiones telescópicas espaciales (Roman, HWO) e iniciativas privadas ágiles como el sistema de observatorios y el telescopio Lazuli de Schmidt Sciences— plantea escenarios donde la continuidad operacional y la reproducibilidad técnica se vuelven indispensables para respaldar la validez científica de las observaciones.

1 IMPACTO REGIONAL ESPERADO

AstroGit-OS transfiere tecnología, conocimiento e infraestructura informática a la Región de Antofagasta, capacitando a estudiantes y profesionales locales en arquitecturas de gobernanza declarativa diseñadas bajo la escala y complejidad de la instrumentación astronómica de vanguardia de la Región de Antofagasta —como ALMA, VLT y los futuros ELT y CTAO-Sur—, promoviendo la formación de capital humano mediante pilotaje tecnológico bajo estándares de vanguardia para la modernización de sistemas operacionales científicos en uso.

1.1 Formación de Capital Humano Avanzado

Conformación de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales o estudiantes de pregrado y posgrado en ingeniería, física y astronomía —inicialmente mediante la contratación de un **Asistente de Desarrollo en Astrofísica o Astronomía**— a través de convocatorias abiertas en carreras y programas académicos impartidos en Antofagasta, y entre titulados de las universidades de la región, estableciendo un puente técnico-académico entre las universidades regionales y los estándares de ingeniería de *software* utilizados en la gestión de mega-infraestructuras científicas.

1.2 Transferencia Tecnológica a la Gran Minería

El modelo lógico de AstroGit-OS —basado en gobernanza de estados y linaje operacional— es compatible y transferible a sistemas automatizados como CAEX, LHD y demás equipos autónomos o telecomandados, existiendo economías de escala tecnológica susceptibles de ser explotadas entre la astronomía que se desarrolla en el Desierto de Atacama y las operaciones de minería de cobre de alta complejidad de la región, incluyendo, entre otras, Escondida, Chuquicamata y Radomiro Tomic. De este modo, los aprendizajes de un piloto diseñado bajo los estándares y perfil operacional de grandes instalaciones como ALMA, ELT o VLT podrán escalarse mediante código abierto a la minería a rajo abierto y subterránea de grandes operadores regionales como BHP, Codelco, Antofagasta Minerals y Glencore.

1.3 Promoción de la Filosofía *Open-Source* a Nivel Regional

Este piloto impulsa la descentralización tecnológica produciendo *software Open-Source* desde la Región de Antofagasta. Mediante el desarrollo y la investigación aplicada en el territorio, el proyecto transfiere capacidades avanzadas en gobernanza de infraestructura a la comunidad académica e industrial local.

La iniciativa fomenta la formación de capital humano clave en ingeniería de *software* e instrumentación astronómica. A través de talleres especializados y charlas técnicas, AstroGit-OS vincula a estudiantes y profesionales locales con estándares de ingeniería de frontera. Específicamente, durante la ejecución del proyecto, se dictarán dos charlas divulgativas regionales y dos seminarios técnicos abiertos a la comunidad académica y profesional local.

2 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AstroGit-OS transfiere la metodología *Docs-as-Code* y la filosofía *Open-Source* a la gestión integral del proyecto. La iniciativa centraliza el ciclo de vida del desarrollo mediante una infraestructura pública y versionada en GitHub, utilizando sus herramientas nativas de control de versiones y automatización —*issues* y *milestones*— para garantizar el máximo acceso, transparencia y cumplimiento.

2.1 Planificación mediante GitHub *Milestones*

La hoja de ruta se estructura en tres hitos de desarrollo. El detalle se consolida y versiona en tiempo real directamente en el repositorio de [AstroGit-OS](#) en GitHub.

- ▶ ~~**Milestone 1: Modelado Declarativo y Demostrador de Lectura**~~ *(En Ejecución)*
Formalización de la jerarquía del sistema optomecánico y desarrollo del prototipo funcional para la ingesta asíncrona de metadatos.
- ▶ **Milestone 2: Motor de Conciliación y Detección de Desviaciones** **(Q1 2027)**
Implementación de los agentes de telemetría pasiva y algoritmos de evaluación de deriva (*drift detection*) entre la configuración deseada y el estado observado.
- ▶ **Milestone 3: Gobernanza mediante *Pull-Requests* y Linaje Científico SHA-256** **(Q2 2027)**
Integración de *pipelines* CI/CD para la validación de cambios mediante *Pull Requests* y generación de *hashes* criptográficos para la trazabilidad científica.
- ▶ **Milestone 4: Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS** **(Q4 2027)**
Al término del proyecto se consolidarán código, documentación y artefactos abiertos ([MIT](#), [CC BY 4.0](#)), proyectando su posterior adopción sin comprometer financiamiento adicional.

2.2 Estructura Presupuestaria

En concordancia con la asignación presupuestaria para la Región de Antofagasta (70% del fondo disponible), el presupuesto se acota estrictamente al desarrollo, validación y puesta en marcha del **Milestone 4: Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS**.

Esta estructura optimiza el gasto público al concentrar los recursos en un hito operativo concreto, costo-optimizado y de transferencia tecnológica directa, evitando escalamientos prematuros.

El detalle del presupuesto (en miles de pesos chilenos) se desglosa a continuación.

2.2.1 Presupuesto: Descomposición Mensual

Período	Honorarios	Despliegue	Logística	Total Mensual	Hito
Dic-2026	\$0	\$3,650	\$0	\$3,650	Inversión Inicial
Ene-2027	\$3,150	\$0	\$250	\$3,400	---
Feb-2027	\$3,150	\$100	\$250	\$3,550	---
Mar-2027	\$3,150	\$200	\$250	\$3,600	Milestone 2: Motor de Conciliación
Abr-2027	\$3,150	\$0	\$250	\$3,400	---
May-2027	\$3,150	\$0	\$250	\$3,400	---
Jun-2027	\$3,150	\$200	\$250	\$3,600	Milestone 3: Gobernanza y Linaje SHA-256
Jul-2027	\$3,150	\$0	\$250	\$3,400	---
Ago-2027	\$3,150	\$0	\$250	\$3,400	---
Sep-2027	\$3,150	\$200	\$250	\$3,550	Milestone 4: Consolidación de AstroGit-OS
	\$28,350	\$4,350	\$2,250	\$34,950	

2.2.2 Presupuesto: Descomposición por Componente

Compente Presupuestario	Frecuencia	Monto del Componente	Desembolsos Asociados	Subtotal
Estación de trabajo portátil de alto rendimiento	Inversión Inicial	\$2,350	1	\$2,350
Equipamiento periférico y de prototipaje IoT	Inversión Inicial	\$900	1	\$900
Software y licencias	Inversión Inicial	\$400	1	\$400
Actividades de difusión: Charlas y seminarios	Puntual	\$175	4	\$700
Líder de proyecto (20h/sem., mensual, bruto)	Mensual	\$2,400	9	\$21,600
Asistente de desarrollo (20h/sem., mensual, bruto)	Mensual	\$750	9	\$6,750
Transporte, alojamiento y comida (SCL-ANF)	Mensual	\$250	9	\$2,250
				\$34,950

3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

La ejecución de AstroGit-OS se articula bajo una gobernanza ágil enfocada en el cumplimiento de los hitos técnicos, presupuestarios y de transferencia tecnológica. La estructura distribuye responsabilidades entre la arquitectura de *software* y la astrofísica aplicada, asegurando trazabilidad, mentoría y validación tecnológica en la Región de Antofagasta.

3.1 Director de Proyecto

Responsable de la dirección estratégica, arquitectura de *software* y validación del prototipo funcional durante los 9 meses de desarrollo, articulando su gestión en:

- ▶ diseñar los modelos declarativos de conciliación de estados para la instrumentación optomecánica **sin intrusión en tiempo real**.
- ▶ supervisar, mentorear y asegurar el control de calidad del trabajo técnico desarrollado por el Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación.
- ▶ liderar la vinculación institucional con los comités técnicos, equipos académicos y el ecosistema industrial regional.
- ▶ gestionar la gobernanza del proyecto utilizando metodologías ágiles, asegurando el cumplimiento de hitos en los repositorios públicos del proyecto.

3.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación

A continuación se detallan las responsabilidades que recaerán sobre el Asistente de Desarrollo para la ejecución del proyecto, las cuales se resumen en:

- ▶ integrar los requerimientos y especificaciones astronómicas con el diseño y la implementación de AstroGit-OS mediante código.
- ▶ gestionar archivos científicos para desacoplar los metadatos optomecánicos de la infraestructura respecto de los datos astronómicos masivos generados.
- ▶ diseñar estructuras documentales que permitan la consulta de datos astronómicos masivos mediante identificadores SHA-256 generados mediante *software*.
- ▶ administrar repositorios GitHub, incluyendo —pero no limitándose a— la moderación de *issues* y la gestión de *milestones*.

4 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES

El equipo combina arquitectura de *software* industrial y formación académica que asegura dirección técnica de alto nivel y transferencia de capacidades en la Región de Antofagasta, mediante los siguientes perfiles:

4.1 Pablo Zúñiga — Director de Proyecto

Pablo Zúñiga es Ingeniero Civil Industrial (PUCV) y Arquitecto Principal de Sistemas con 8 años de trayectoria en resiliencia operacional, ontología y gobernanza de datos para infraestructura crítica en banca, minería y servicios regulados. Creador de AstroGit-OS y fundador de Cuxhaven Labs, domina la ingeniería de *software* moderna (Python, R, Docker, CI/CD, FITS/Parquet) y la gestión del conocimiento bajo la metodología *Docs-as-Code* (Quarto/Markdown). Su experiencia abarca la gestión geotécnica y logística en la minería del norte chico y grande (Antofagasta Minerals, ENAMI), sumada a una sólida labor docente en la PUCV y UTFSM.

4.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación

Cargo a ser adjudicado mediante concurso abierto a la comunidad universitaria, académica y profesional de la Región de Antofagasta para la incorporación del siguiente perfil.

Perfil del Cargo

- ▶ Estudiante de último año, tesista de Licenciatura en Física o Astronomía, o estudiante de posgrado con línea de investigación, experiencia práctica o interés aplicado en Astronomía, Astrofísica o Instrumentación científica terrestre o satelital.
- ▶ **Residencia habitual o permanente en la Región de Antofagasta.**
- ▶ Autonomía programando en Python.
- ▶ Manejo de entornos UNIX (Linux/macOS) a nivel de línea de comandos (CLI).
- ▶ Experiencia en control de versiones mediante Git (CLI, GitHub/GitLab).
- ▶ Familiaridad con sistemas optomecánicos y telemetría de instrumentación astronómica.
- ▶ Manejo de datos mediante JSON, YAML, FITS, ASDF, HDF5, Parquet, o similares.
- ▶ Es deseable —no excluyente, pero se valora favorablemente— contar con:
 - programación en C/C++, Go, JavaScript/TypeScript, Ruby o lenguajes afines;
 - experiencia en prototipaje/IoT (Arduino, Raspberry Pi, impresión 3D o similares);
 - uso de *Docs-as-Code* mediante LaTeX, Markdown, Quarto, AsciiDoc o estándares afines;
 - fluidez para consumir y producir documentación técnico-científica en inglés;
 - **cualidades personales:** autonomía, curiosidad, rigurosidad científica, visión crítica, proactividad técnica, adaptabilidad tecnológica y mentalidad *maker*.

Condiciones Administrativas y de Ejecución

Ubicación: Antofagasta (*Remote-First* con reuniones presenciales de coordinación)

Dedicación: 20h/semana

Duración: 9 meses

Inicio: Primer trimestre de 2027

Honorarios: \$750,000 CLP/mes (Bruto)

Alcance y Articulación: Esta vacante puede asimilarse como experiencia laboral estándar o articularse total o parcialmente como **memoria de grado, proyecto de título o capítulo de tesis**, sujeto a las necesidades e intereses del postulante y respecto de las condiciones académicas y administrativas de la institución de origen.

5 ESCALABILIDAD FUTURA Y SOSTENIBILIDAD

La estrategia de continuidad de AstroGit-OS se estructura en cuatro dimensiones complementarias: **sostenibilidad técnica, escalamiento institucional y adopción, financiamiento y transferencia industrial, y continuidad del proyecto**. Estas dimensiones permiten proyectar la evolución del sistema más allá de la ejecución del fondo mixto disponible, sin que su validez o continuidad dependan de nuevo financiamiento.

5.1 Sostenibilidad Técnica y Ecosistema *Open-Source*

El licenciamiento *Open-Source* (**MIT**, **CC BY 4.0**) y el enfoque *Docs-as-Code* mantienen abiertos y versionados en GitHub el código, la arquitectura, los modelos y la documentación del *software* desarrollado. Esto permite la evaluación, discusión, evolución y mantenimiento distribuido por investigadores, científicos y desarrolladores globales, reduciendo la dependencia respecto del fundador, el equipo desarrollador y preservando la continuidad técnica del producto.

5.2 Escalamiento Institucional y Adopción en Observatorios

El prototipo funcional de AstroGit-OS constituirá un caso de uso de referencia disponible para su evaluación, adopción y eventual escalamiento institucional. La estrategia contempla el financiamiento internacional mediante fondos de instituciones como Alfred P. Sloan Foundation, Gordon & Betty Moore Foundation y Schmidt Sciences, junto con vías de soporte, mantenimiento y transferencia tecnológica que promuevan una arquitectura abierta e integrable por observatorios de nueva generación.

5.3 Financiamiento y Transferencia Industrial Astro-Minera

La arquitectura de gobernanza declarativa y linaje operacional presenta potencial de transferencia hacia telemetría, sensores e infraestructura IoT de la gran minería. Esta expansión podrá apoyarse en instrumentos de I+D de CORFO y ANID, beneficios tributarios de la Ley 20.241 y economías de escala tecnológica, integrando herramientas de ingeniería de frontera a industrias con operaciones críticas de gran escala.

5.4 Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS (*Milestone 4*)

Al término de los nueve meses de ejecución, el proyecto entregará un **demostrador funcional, código fuente, documentación técnica, modelos y artefactos de trazabilidad** bajo licencias abiertas (**MIT**, **CC BY 4.0**), constituyendo un activo tecnológico reutilizable y extensible para futuras iniciativas, colaboradores u organizaciones interesadas.

La continuidad de AstroGit-OS podrá proyectarse posteriormente hacia la adopción científica, el escalamiento institucional, el desarrollo industrial o la transferencia tecnológica, según los resultados de la validación del demostrador. Estas actividades corresponden a etapas potenciales posteriores y no comprometen ejecución ni financiamiento adicional dentro de la presente postulación.

Pablo Zúñiga Carvajal

Ingeniero Civil Industrial PUCV — Ingeniería Integrada de 6 años
Arquitectura de Datos • Estadística Aplicada • Sistemas Complejos
pablo.zuniga.c@gmail.com • +56 9 4941 9529 • pablozunigac.github.io
Viña del Mar, Chile • Disponible para reubicación • Elegibilidad de visado: [Tarjeta Azul UE](#)

Perfil Profesional

Ingeniero Civil Industrial especializado en el diseño sistémico, validación técnica y escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (banca, minería y servicios regulados). **Ocho años de experiencia** en el diseño de arquitecturas ETL/ELT, integración de datos y analítica avanzada, centrados en la erradicación de **deuda técnica** y la **resiliencia operacional** con un **enfoque tecno-agnóstico** orientado al modelado y la gobernanza de **sistemas complejos**.

Áreas de dominio técnico: Modelado y optimización de procesos (BPMN, UML) • Gobernanza, arquitectura y ontología de datos • Modelado predictivo e inferencia estadística • Gestión del conocimiento y documentación técnica avanzada (Docs-as-Code)

Capacidades Técnicas

- **Lenguajes y matemática aplicada**
Python, TypeScript, SQL, R. Especialización en modelado estadístico inferencial y predictivo, series de tiempo de alta frecuencia (OHLC), optimización matemática (MILP) y modelado de simulación Monte Carlo.
- **Arquitectura de datos empresariales**
Bases de datos relacionales, flujos e infraestructura de datos (ETL/ELT), linaje y gobernanza de datos, modelado de ontologías y metadatos, contenerización (Docker) y gestión de datos geoespaciales y telemétricos.
- **Nube, DevOps y automatización**
Control de versiones (Git), automatización de integraciones e infraestructura (GitHub Actions CI/CD, GitHub Pages), orquestación de flujos de trabajo y gobernanza en la nube (Microsoft Purview).
- **Arquitectura e ingeniería de sistemas**
Pensamiento sistémico y dinámica de sistemas complejos, diagramación de procesos de negocio (BPMN, UML), arquitecturas de gestión del conocimiento y Docs-as-Code (Quarto, Markdown, HTML/CSS) para documentación técnica avanzada.

Experiencia Laboral

Cuxhaven Labs (*Estudio de I+D / Consultoría*)
Arquitecto Principal de Sistemas y Fundador

May 2026 – Presente
Santiago, Chile

Estudio independiente de investigación, arquitectura y consultoría tecnológica orientado al diseño y evolución de sistemas complejos, con foco en arquitectura de datos, gobernanza de sistemas de información, automatización de procesos y continuidad operacional.

AstroGit-OS — Concepto de Arquitectura de Sistemas

AstroGit-OS

Dirección estratégica, arquitectura de software y validación del prototipo funcional de AstroGit-OS, un marco de gobernanza declarativa y linaje operacional para instrumentación astronómica mediante GitOps.

Portafolio Técnico e Ingeniería de Sistemas

pablozunigac.github.io

Plataforma web técnica desarrollada mediante Quarto y versionada mediante Git/GitHub orientada a documentación reproducible, modelado de datos, arquitectura de sistemas y comunicación técnica.

Proyecto ancla: Motor de analítica telemétrica para *running* en triatlón

- **Series de tiempo y optimización:** Ajustes de funciones exponenciales usando Python/R para la telemetría GNSS en carrera (**400 m a 21,1 km**), ajustando modelos estadísticos para la cuantificación de brechas fisiológicas y la prescripción multivariable de ritmos de entrenamiento.
- **Benchmark y variabilidad:** Evaluación de desviaciones, *outliers* y cohortes poblacionales sobre **+1.800 atletas de triatlón**, analizando la variabilidad estadística según *age-group* e impacto de altimetría, condiciones climáticas y dinámicas de transición en carrera.

Otros sistemas: Arquitectura de datos y documentación técnica avanzada

- **Arquitectura de datos relacionales:** Diseño de estructuras de información, modelado de bases de datos relacionales y automatización de flujos de datos para clientes corporativos.
- **Gestión del conocimiento:** Implementación de arquitecturas Docs-as-Code para la documentación técnica y gestión estructurada de dependencias de proyectos basados en *software* mediante Quarto/Markdown y control de versiones mediante Git/GitHub.

Sistemas Descentralizados y Protocolos Web3

Ingeniero de Sistemas Web3 e Infraestructura On-Chain

Ene 2020 – Jul 2022

Global, Remoto

- Gestión y trazabilidad de tesorías bajo custodia DeFi (MetaMask, Ledger, DEXs) sobre *relay-chains/ parachains* de Polkadot/Kusama y redes **Bitcoin, ERC-20 y BSC**. Gestión de *gas fees*, ejecución de *intra/cross-chain swaps* y sobrescritura de *nonces*.
- Coordinación de *smart contracts* para NFTs en entornos virtuales distribuidos de alta concurrencia (~1.100 usuarios) y editor en tododecripto.com sobre *blockchain, parachains* y gobernanza Web3.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

Asistente Académico (en asociación con Universidad Adolfo Ibáñez)

Ago 2018 – Jun 2021

Región de Valparaíso

- **Gestión técnica de datos:** Consolidación de fuentes de datos y diseño de análisis estadístico exploratorio para entornos académicos y de divulgación en medios de comunicación de circulación nacional.
- **Mentoría académica:** Asesoría técnica en proyectos finales de pregrado para el modelado de datos, ejecución ágil de proyectos STEM y creación de código reproducible.
- **Divulgación tecnológica:** Referente técnico en entornos macOS/Linux, asistente de investigación, editor de material técnico-académico (LaTeX, Keynote) y expositor internacional.

Banco de Crédito e Inversiones (BCI) – Gerencia Corporativa de Data & Analytics May 2019 – Sep 2019

Ingeniero de Procesos

Las Condes, Región Metropolitana

- Integración de metadatos en plataformas de gobernanza (Microsoft Purview) mediante orquestación de flujos y modelado de procesos de negocio (BPMN As-is/To-be) para la estandarización de sistemas.
- Auditoría y control de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando la consistencia, calidad y políticas de acceso a la información entre áreas de negocio.

Prácticas y Proyectos

ESVAL – Departamento de Gestión de Redes

Líder de Proyecto (Proyecto de Título)

Jul 2017 – Dic 2017

Viña del Mar, Región de Valparaíso

- Líder de proyecto para el modelado espaciotemporal de riesgos de la red de agua potable de la Región de Valparaíso (**5.300 km y +1,9 millones de usuarios**), implementando un modelo de supervivencia (regresión de Cox en R) para la predicción de fallas y la gestión de activos críticos.
- Gestión de proyecto mediante estándares PMO y marcos ágiles (KANBAN, SCRUM), articulando métricas de desempeño y tableros de control para la toma de decisiones sobre la continuidad operacional de la red.

Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración Ene 2016 – Mar 2016
Práctica Profesional de Ingeniería Industrial *Regiones Metropolitana y de Atacama*

- Análisis integral y consolidación de datos de más de **75.000 SKUs** para la cuantificación y resolución de discrepancias contables por un monto de **USD 2,5 millones** en el inventario nacional, respaldando procesos de auditoría financiera y regularización de liquidación de activos.
- Diseño y modelado digital de sistemas de almacenamiento industrial de alta complejidad logística adaptados a exigencias del sector minero y metalúrgico.

Antofagasta Minerals (Minera Los Pelambres) – Superintendencia de Geotecnia Ene 2014 – Mar 2014
Práctica de Ingeniería Geotécnica *Salamanca, Región de Coquimbo*

- Monitoreo operacional de procesos geotécnicos en minería de gran altura, mediante la captura, registro y trazabilidad de datos en operaciones a cielo abierto.
- Consolidación y transferencia de información operativa desde sistemas de monitoreo automatizado, orientada a la mitigación temprana de riesgos técnicos y de seguridad laboral.
- Elaboración de registros históricos e informes de seguimiento para asegurar la continuidad operacional, el control de procesos y la toma de decisiones estratégicas en infraestructura crítica.

Educación

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ingeniería Civil Industrial

2011 – 2017

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería

2016

- Programa de **12 semestres** enfocado en teoría de sistemas, tecnologías de la información, estadística inferencial, investigación de operaciones y econometría.
- Ayudante académico-corrector recurrente en asignaturas de ingeniería económica, sistemas de información y matemática aplicada, liderando talleres computacionales y modelado cuantitativo.

Ingeniería Civil (Estudios Fundamentales)

2007 – 2010

- Formación científica en ciencias de la ingeniería con énfasis en ciencias básicas, matemática avanzada, herramientas computacionales (MATLAB) y dibujo técnico vectorial en AutoCAD.
- Secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes para la coordinación de actividades académicas, sociales y deportivas para los **380 alumnos** de la carrera.

Docencia

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio

2019

Instructor Técnico – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones

Valparaíso, Chile

- Diseño e impartición de módulos ejecutivos en econometría, finanzas corporativas, matemática financiera y evaluación de proyectos, junto al modelado y la automatización de flujos de caja operacionales, simulación de riesgo operacional-financiero y análisis de rentabilidad en Microsoft Excel.

BancoEstado (en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María)

2017 y 2019

Expositor en Análisis Avanzada – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable

Santiago, Chile

- Capacitación especializada en analítica de series de tiempo de alta frecuencia (OHLC) y calibración algorítmica de volatilidad para operaciones de la mesa de dinero.
- Validación de documentación bursátil de prestadores de servicios técnicos para la consolidación de procesos de toma de decisión y gestión estratégica de equipo de operadores de la mesa de dinero de BancoEstado.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

2018

Docente Invitado – Introducción a Data Science

Valparaíso, Chile

- Docencia en arquitectura de datos, estadística exploratoria y *dataviz* sobre sistemas complejos para cohortes avanzadas de Ingeniería Civil Industrial.
- Asistencia académica en el desarrollo de proyectos de analítica y visualización de datos.
- Referente técnico en el modelado de datos y la configuración de ambientes de desarrollo en Python y R.